

# CogniVault Medical AI

## Yenilikçilik ve Fikri Mülkiyet Revizyonu — v2

TÜBİTAK BiGG 1812 · BiGG Masters 2026-1 (SUCool) — Sn. Evren Değerlier'in geri bildirimine yanıt

**Kurucular:** Efe Kağan Ürersoy · Enes Coşkun

**Tarih:** 19 Haziran 2026

**Sayın Evren Bey,** geri bildiriminiz yerindeydi. Bizi en zor ve en doğru soruyu yüksek sesle sormaya zorladı: bu üründe fikri mülkiyetle korunabilen, yoğun yapay zekâ gerektiren ve taklit edilemeyen teknik çekirdek tam olarak nedir? İlk gönderimimiz bu çekirdeği öne çıkaramıyor; haklı olarak basit bir triyaj/resepsiyon katmanı gibi okunuyordu. Bu not çekirdeği yeniden tanımlar ve daha önemlisi, bu çekirdeğin neden aynı anda (i) teknik olarak zor, (ii) hukuken ve yapısal olarak savunulabilir, (iii) iki kişilik ekibimizce 12 ayda gerçekten yapılabilir olduğunu kanıtlarıyla gösterir.

**Tek cümlelik özet.** CogniVault'un çekirdeği bir “çok kanallı asistan” değil; olasılıksal bir dil/ses modelini regüle bir sağlık ortamında inşa gereği (by construction) güvenli ve KVKK-uyumlu kılan deterministik bir klinik-yönetişim ve veri-yerleşim zarfıdır. Bu zarf, sistemi bilinçli olarak tıbbi-cihaz-olmayan (non-SaMD) tarafta tutar. Patentlenebilir, taklidi zor ve rakiplerin yapısal olarak kopyalayamayacağı kısım tam olarak burasıdır.

### 1. Neden bu çekirdek bir “symptom checker” veya “AI sekreter”den temelde farklı

Sağlıkta YZ triyaj literatürünün neredeyse tamamı modeli daha yetenekli kılmaya çalışır — daha iyi teşhis, daha kesin skor. Bunun bedeli, yazılımın hukuken bir tıbbi cihaza dönüşmesidir (AB MDR'de Class IIa+, AB Yapay Zekâ Yasası'nda yüksek-riskli, Türkiye'de TİTCK kapsamı): CE/klinik değerlendirme yükü ve çok yıllık bir süreç. Bizim buluş adımımız (inventive step) bunun tersidir:

- **Olumsuz yetenek (negative capability).** Güçlü bir modeli, inşa gereği teşhis veremeyecek, özel-nitelikli veriyi sınır ötesine taşıyamayacak, acil/sigorta/kimlik olaylarına otomatik yanıt veremeyecek biçimde sınırlayan deterministik bir ön-çıkı kapısı.
- **Kalibre çekimserlik (calibrated abstention).** Model, güveni düşük veya kanıtlar tutarsız olduğunda kendiliğinden insana yükselir; “bilmediğini bilir.”
- **Sonuç.** Sistem, yasal olarak konuşlandırılabilir bir idari/klinik-ön-büro katmanı olarak kalır; ABD-bulut üzerine kurulu rakipler ise KVKK özel-nitelikli veri rejimi altında bu mimariyi yapısal olarak kuramaz. Uyum yükü, bizde rekabet hendeğine dönüşür.

### 2. Dört katmanlı savunulabilirlik — tek bir patente bağlı değiliz

İlk gönderim savunulabilirliği tek bir fikre yaslıyordu. Revize çekirdek, üst üste binen dört bağımsız katmanla korunur:

- **Katman 1 — Yöntem patenti.** Deterministik klinik-güvenlik ve veri-yerleşim zarfı. Somut teknik etki: güvensiz otomatik sağlık iletişiminin ve hukuksuz sınır-ötesi veri aktarımının önlenmesi. Soyut bir yöntem değil; bu yüzden yazılım-patenti eşliğini (teknik katkı) aşar.
- **Katman 2 — Veri hendeği.** Halka açık eşi olmayan argo Türkçe dış şikâyeti korpusu + branş/aciliyet ontolojisi. Her klinik düzeltilmesi yönlendiriciyi iyileştirir; bu ağ etkisi federe öğrenmenin aksine 5 klinikte bile çalışır.
- **Katman 3 — Regülasyon/mimari hendeği.** On-prem KVKK yığını (yerel ASR + yerel LLM + yerel TTS + maskeleme + yerel veritabanı/audit). Rakiplerin bunu kopyalaması, tüm bulut altyapılarını yeniden kurmaları demektir.
- **Katman 4 — Geçiş maliyeti.** Kliniğe özel öğrenilmiş yönlendirme, PMS/HBYS entegrasyonu ve denetlenebilir karar geçmişi, sistemden çıkışı pahalı kılar.

### 3. Hayal değil, kanıt: bugün çalışan kısım vs. BiGG'in fonlayacağı araştırma

İddialarımızı yapılabirlikle dengelemek için, çekirdeğin önemli bir bölümü bugünkü MVP'de zaten çalışıyor ve canlı demo edilebilir. BiGG bütçesi, kalan gerçek araştırma belirsizliğini çözmek için kullanılacaktır.

| Bileşen                          | Durum                        | Somut kanıt                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deterministik KVKK yönetim zarfı | <b>Çalışıyor</b>             | Veri-sınıfı tespiti, auto-send / insan-inceleme kapısı, PII maskeleye, iki üretim modu (kvkk_local / hybrid), "diagnosis & treatment" varsayılan-blokları |
| On-prem yerel ses + LLM yığını   | <b>Çalışıyor (demo)</b>      | faster-whisper (STT) + yerel LLM (Qwen2.5) + Piper tr_TR (TTS); maskeleye; yerel DB + audit; cihazdan veri çıkmaz                                         |
| Shadow Mode hekim onayı          | <b>Çalışıyor</b>             | Hekim onay/düzeltilme paketi + denetim kaydı                                                                                                              |
| KVKK saklama & silme             | <b>Çalışıyor</b>             | 10 yıl saklama + otomatik anonimleştirme + hasta-başlatımlı silme uç noktası                                                                              |
| Türkçe dış triyaj NLU            | <b>Kısmi</b>                 | Argo→branş eşleme mevcut; kalibrasyon/çekimserlik araştırması BiGG'de                                                                                     |
| Kalibre & çekimser triyaj modeli | <b>Araştırma (BiGG)</b>      | Projenin gerçek Ar-Ge belirsizliği (aşağıda)                                                                                                              |
| Federe öğrenme                   | <b>Faz-2 (hazır tasarım)</b> | Ölçekte yerleşik altyapı uygulanır (Substra/FLARE sınıfı); yıl-1 çekirdeği değildir                                                                       |

#### BiGG'in fonladığı gerçek araştırma belirsizliği — bu projeyi bir Ar-Ge projesi yapan şey:

- Düşük-kaynaklı Türkçe dış alanında, modest bir on-prem modelle kalibre (beklenen kalibrasyon hatası  $ECE < 0,05$ ) ve garantili kapsama ile çekimser (acil vakayı kaçırma oranı  $\approx 0$ ) bir triyaj yönlendiricisi nasıl kurulur?
- Olasılıksal bir ajanın deterministik klinik ve gizlilik kısıtlarına uyduğu nasıl kanıtlanır? — adversarial ve property-based testlerle çalışma-anı yönetimi (runtime governance), 2025'te aktif bir araştırma alanı.

### 4. İlk gönderime göre dürüstçe ve bilinçli değiştirdiklerimiz

Güçlü bir başvuru, rakip teknoloji manzarasını ve kendi sınırlarını bildiğini gösterir. Bu nedenle ilk taslaktaki üç iddiayı bilinçle revize ettik:

- Federe öğrenmeyi başlıktan ve bağımsız patent isteminden çıkardık.** Owkin Substra (Linux Foundation; secure aggregation + diferansiyel gizlilik), NVIDIA Clara/FLARE ve Rhino Health bu alanda yerleşik prior-art'tır. Biz bunu icat etmiş gibi yapmak yerine ölçekte uygularız (yetkinlik). Ayrıca 3–5 pilot klinikte federe öğrenme anlamlı fayda vermez; bu bir Faz-2 yetkinliğidir.
- Otomatik görsel teşhisi (apse/kırık sınıflama) yıl-1 çekirdekten çıkardık.** Hasta görselinden klinik bulgu üreten yazılım MDR'de Class IIa+ ve AI Act'te yüksek-riskli bir tıbbi cihazdır; "teşhis yok" ilkemizle çelişir ve 12 aya sığmaz. Hasta fotoğrafını yalnızca bir eskalasyon sinyali olarak (bulgu/teşhis değil) kullanırız.
- "Formel doğrulama" dilini gerçekçi taahhüde çektik.** Taahhüt ettiğimiz şey, deterministik kapının adversarial ve property-based testlerle kanıtlanmış ihlal-edilemezliğidir; akademik formel-verifikasyon değil.

Tam revize iş planı ektedir: Bölüm B.3–B.4 yeniden yazıldı, C1 iş paketleri yapılabir biçimde daraltıldı, E.1.5 istemleri yeniden sıralandı, E.1.6'ya non-SaMD konumlandırması ve E.1.7'ye dürüst prior-art tablosu eklendi. Çalışan MVP'yi, on-prem yerel-ses demosunu ve yönetim kapısının testlerini canlı göstermeye hazırız. Bu hafta size uygun herhangi bir saatte görüşmek isteriz.

**Saygılarımızla,**

Efe Kağan Ürersoy · Enes Coşkun

CogniVault Medical AI